

Лабораторная работа №8

Кичигина Полина Евгеньевна

25 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

1. Выполните задания по планированию задач с помощью `crond`.
2. Выполните задания по планированию задач с помощью `atd`.

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора. Посмотрите статус демона `crond`. Посмотрите содержимое файла конфигурации. Посмотрите список заданий в расписании. Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано. Откройте файл расписания на редактирование. Команда запустит интерфейс редактора (по умолчанию используется `vi`). Добавьте следующую строку в файл расписания (запись сообщения в системный журнал), используя `Ins` для перехода в `vi` в режим ввода: `/1 * * * logger This message is written from root cron`

Закройте сеанс редактирования vi и сохраните изменения. Посмотрите список заданий в расписании. В расписании должна появиться запись о запланированном событии. Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрите журнал системных событий.

```
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR
    sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

[root@pkichigina ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@pkichigina ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
[root@pkichigina ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@pkichigina ~]# grep written /var/log/messages
Oct 25 21:56:01 pkichigina root[4710]: This message is writ
tten from root cron
```

Рис. 1: Смотрим журнал событий

2. Посмотрите список заданий в расписании. Перейдите в каталог `/etc/cron.hourly` и создайте в нём файл сценария с именем

`eachhour`. Откройте файл `eachhour` для редактирования и пропишите в нём скрипт. Сделайте файл сценария `eachhour` исполняемым. Теперь перейдите в каталог `/etc/crond.d` и создайте в нём файл с расписанием `eachhour`. Откройте этот файл для редактирования и поместите в него следующее содержимое: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`
Сохраните изменения.

Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) просмотрите журнал систем-ных событий.

```
[root@pkichigina ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cr
on
[root@pkichigina ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@pkichigina cron.hourly]# touch eachhour
[root@pkichigina cron.hourly]# nano eachhour
[root@pkichigina cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@pkichigina cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@pkichigina cron.d]# touch eachhour
[root@pkichigina cron.d]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@pkichigina cron.d]# grep written /var/log/messages
Oct 25 21:56:01 pkichigina root[4710]: This message is wri
tten from root cron
Oct 25 21:57:01 pkichigina root[4753]: This message is wri
tten from root cron
Oct 25 22:01:01 pkichigina root[4834]: This message is wri
tten at C6 25 окт 2025 22:01:01 MSK
```

Рис. 2: Смотрим изменения

3. Планирование заданий с помощью at.

Запустите терминал и получите полномочия администратора. Проверьте, что служба atd загружена и включена. Задайте выполнение команды `logger message from at` в 9:30 (или замените на любое другое время, когда вы работаете над этим упражнением). Убедитесь, что задание действительно запланировано.

С помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрите, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время.

```
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service;>
Active: active (running) since Sat 2025-10-25 21:45:>
Docs: man:atd(8)
Main PID: 1082 (atd)
Tasks: 1 (limit: 22981)
Memory: 896.0K
CPU: 40ms
CGroup: /system.slice/atd.service
└─1082 /usr/sbin/atd -f

окт 25 21:45:31 pkichigina.localdomain systemd[1]: Starte>
[root@pkichigina ~]# at 22:34
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Oct 25 22:34:00 2025
[root@pkichigina ~]# atq
1          Sat Oct 25 22:34:00 2025 a root
```

Рис. 3: Проверяем запланировалось ли задание

Мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.